

Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT1)

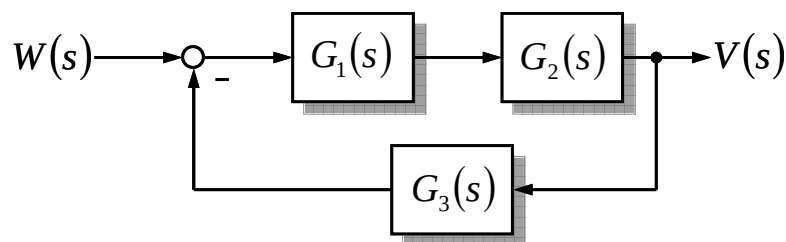
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Laplace-Transformation

Geben Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s)$ für nachfolgenden Wirkungsplan an, so dass sich für eine sprungförmige Änderung der Eingangsgröße $w(t) = \sigma(t)$ die Ausgangsgröße ergibt mit:

$$v(t) = \frac{1}{2} - e^{-3t}$$

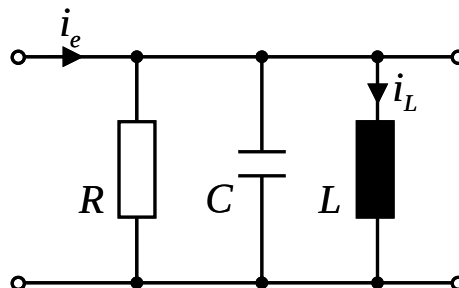


Die beiden bekannten Übertragungsfunktionen sind festgelegt mit

$$G_1(s) = \frac{3 \cdot (s + 2)}{s} \quad \text{und} \quad G_3(s) = 2.$$

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

- a) Stellen Sie für den folgenden elektrischen Parallelschwingkreis das Zustandsraummodell auf. Dabei ist i_e die Eingangsgröße und i_L die Ausgangsgröße des Systems.



- b) Bilden Sie die Übertragungsfunktion $G_s(s)$ mit der Transitionsmatrix $\Phi(s)$
 c) Entwerfen Sie auf Basis der Regelstrecken-Übertragungsfunktion $G_s(s)$ einen

Zustandsregler nach Butterworth mit $\omega_{gR} = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$.

Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren

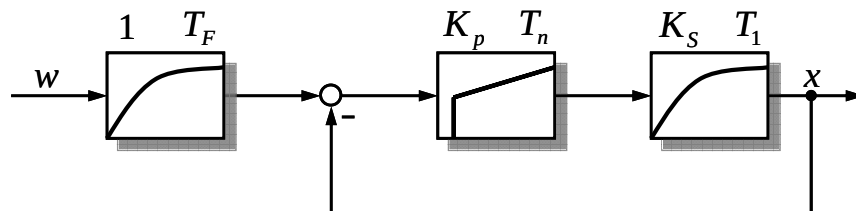
Entwerfen Sie einen bandbegrenzten PI-Regler für die gegebene PT_1 -Regelstrecke nach der Kompensationsmethode mit einer Phasenreserve von $\varphi_r = 63,435^\circ$. Geben Sie die Regelparameter T_n, K_p, T_d in Abhängigkeit der Durchtrittskreisfrequenz ω_d an:

$$\text{Reglerübertragungsfunktion: } G_R(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_n}{s \cdot T_n \cdot (1 + s \cdot T_d)}$$

$$\text{Regelstrecke: } G_S(s) = \frac{K_s}{1 + s \cdot T_1}$$

Aufgabe 4: Reglerentwurf im Bildbereich

Gegeben ist folgender einschleifiger Regelkreis:



Bestimmen Sie die Reglerparameter K_p, T_n, T_F so, dass sich im geschlossenen Regelkreis Butterworth-Verhalten mit

$$G_w(s) = \frac{X(s)}{W(s)} = \frac{\omega_g^2}{\omega_g^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_g \cdot s + s^2}$$

einstellt.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.